第 28 章　鞅与测度 †

第 29 章把年金因子当作计价单位来为互换期权定价，第 30 章三次变换测度以推出三项调整，第 32 章从无套利推出漂移条件，第 33 章则同时用到以上全部。先读本章，后面几章就不必借用一套读者尚未掌握的方法。

只想掌握实用规则的读者，读完第 28.1、28.6 与 28.8 节，即可转入后续各章。其余部分是论证。第 28.1 节的词汇放在最前面，因为业内人人在用，却很少有人说得精确。做过衍生品的人都听过“风险中性概率”与“等价鞅测度”，能说清二者究竟是什么的人却不多，尽管这些词并不难。

本章从词汇讲起，再讲这套词汇的用处。第 28.1 至 28.3 节固定术语：测度是什么，风险的市场价格是什么的价格，以及不确定性来源不止一个时有何变化。第 28.4 至 28.6 节是方法本身：鞅、测度变换的显式写法，以及为每个测度命名的计价单位。第 28.7 与 28.8 节应用这套方法：远期价格为什么是期望，以及第 30 章固定期限互换调整所依据的年金测度。第 28.9 至 28.11 节用这套语言重述熟悉的结果，包括 $N(d_1)$ 的真正含义；第 28.12 与 28.13 节讨论计价单位何时失效与这套理论的用途。

28.1　把词汇讲精确

整个主题建立在七个术语之上。这里按从业者所需的程度给出定义：不及概率论者要求的严格，但比通常的解释精确。

概率测度 P 给每个事件（市场可能走出的每一组路径）指定一个概率。两个测度给同一事件的概率一般不同，甚至对哪些事件会发生也未必一致；在这一点上一致的测度，即下一条定义的对象。

等价测度。 两个测度 P 与 Q 认定的零概率事件相同时，称二者**等价**，记作 $P \sim Q$：

$$\text{对每一个事件} A: \quad P(A) = 0 \iff Q(A) = 0. \tag{28.1}$$

两者对任何事件的可能性大小都可以有分歧，但对什么能够发生不能有分歧。“变换测度只是给世界重新加权，既不创造也不消灭情景”，精确的含义就在于此。无套利论证需要的也正是这一点：套利是不可能亏损的收益，而“不可能”在变换测度之后必须仍然成立。

自融资组合 是指其价值只因所持资产的价格变动而变动的组合：建仓之后既不注入也不取出现金。可以调仓，但每一笔买入都必须由卖出来支付。有了这个条件，复制论证才是关于价格的论证，而不是关于是否有人愿意持续为头寸出钱的论证；也正因如此，收益才能以今天已知的成本复制。下一条定义也隐含了这个条件：资产要有资格充当计价单位，其报价必须是某个自融资头寸的价值。因此第 28.12 节必须把支付股息的股票排除在外。

计价单位 是价格严格为正、用作其他价格计量单位的任一可交易资产。选哪一个并非无关紧要。这种选择的自由正是第六部分倚重的技术：选一个能使待定价收益变简单的计价单位，计算中的难点就随这一选择消失了。

鞅 是漂移为零的过程：过程 X 满足下式时，称其为 Q 下的鞅：

$$E^{Q}[X(T) \mid \mathcal{F}_t] = X(t) \qquad \text{对所有} t \le T, \tag{28.2}$$

其中 $\mathcal{F}_t$ 是到 t 时刻为止可观测的全部内容，即当时可得的**信息**。鞅未来值的最佳预测就是其当前值。鞅并非静止不动的过程，而是运动无法预测的过程。

等价鞅测度（相对于计价单位 N）是满足 $Q^N \sim P$ 的测度，在其下每一个可交易资产的价格除以 N 之后都是鞅：

$$\boxed{\frac{V(t)}{N(t)} = E^N\left[\frac{V(T)}{N(T)}\,\middle|\,\mathcal{F}_t\right]} \qquad \text{对每一个可交易的} V. \tag{28.3}$$

在无套利市场中，每个计价单位都对应一个这样的测度，因此选择计价单位同时也就是选择测度。“等价”二字附带一个常被略过的条件：测度不得给真实世界允许的状态赋零概率。没有这个条件，人们就可以宣布某项真实风险不会发生，从而在定价中把它抹掉。

风险中性测度 是与一个特定计价单位相伴的等价鞅测度，这个计价单位就是按瞬时短期利率增长的货币市场账户 $B(t)$。在该测度下，

$$V(0) = E^Q\left[e^{-\int_0^T r_s\,ds}\,V(T)\right],$$

且每项资产的期望收益率都是 r。这个名称长期引起混淆，因此有必要说清它不是什么。它并不断言投资者对风险无所谓，其中的概率也不是任何人的预测。它是定价工具，不是对世界的描述：在这组权重下，贴现后的价格没有漂移，求期望因而成为合法的定价运算。

一句话可以把这七个术语串起来：价格等于计价单位乘以一个期望，而测度就是使这句话成立的那组权重。此后各节要么是它的证明，要么是它的推论，要么是选好计价单位的实例。

28.2 风险的市场价格

先从一个统领后文的量开始。设两个资产依赖于同一个不确定性来源 dW：

$$\frac{dg}{g} = \mu_g\,dt + \sigma_g\,dW, \qquad \frac{dh}{h} = \mu_h\,dt + \sigma_h\,dW$$

无套利要求两者对每单位风险给出相同的补偿：

$$\frac{\mu_g - r}{\sigma_g} = \frac{\mu_h - r}{\sigma_h} \tag{28.4}$$

这个共同值就是不确定性来源 dW 的**风险的市场价格** λ。二者必须相等，证明只需构造一个组合。

例 28.1 若两者不同会怎样

取 $r = 3\%$，以及

$$\text{A}: \mu = 8\%,\ \sigma = 20\% \Rightarrow \lambda_A = 0.25, \qquad \text{B}: \mu = 6\%,\ \sigma = 15\% \Rightarrow \lambda_B = 0.20$$

持有 1 元 A 与 -1.3333 元 B（比例为 $-\sigma_A/\sigma_B$）。组合中的 dW 项精确相消，因此该组合无风险。其回报为

$$1.0000 \times 8\% - 1.3333 \times 6\% = 0.00\%$$

其成本为

$$1.0000 - 1.3333 = -0.3333$$

该组合成本为负（建仓时收入 0.3333 现金），回报为零。这笔现金按 3% 投资，可赚 $0.03 \times 0.3333 = 0.0100$，因此该头寸每年无风险地赚取 **A 持仓金额的 1.00%**。

放大头寸，利润就没有上界，这正是套利的含义。因此 $\lambda_A = \lambda_B$ 这一要求确定了 B 的期望收益率：在 $\lambda = 0.25$、$\sigma_B = 15\%$ 下，μ_B 必须是 $3\% + 0.25 \times 15\% = \mathbf{6.75}\%$。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

整个资产定价理论就体现在这一计算中，本章其余部分都是它的重述。第 13 章的风险中性估值是 $\lambda = 0$ 的情形；第 28.6 与 28.9 节的测度变换是一般情形。

风险的市场价格是风险的属性，不是资产的属性。依赖于同一个 dW 的两个资产，无论期限、发行人、收益结构等方面有何不同，都必须具有相同的 λ。在第 31 章的单因子模型中，每只债券所对应的都是同一个利率风险的市场价格，因此一个 λ 就够用，整条曲线也由一个过程决定。

28.3　多个不确定性来源

设 $W_1, \dots, W_n$ 是相互独立的维纳过程，经济状态由 n 个变量 $\theta_1, \dots, \theta_n$ 描述（在资产定价文献中称为**因子**），它们服从

$$\frac{d\theta_i}{\theta_i} = m_i\, dt + s_i\, dW_i, \qquad i = 1, \dots, n$$

其中 m_i 与 s_i 可以依赖于各个因子和时间。因子不必可交易，通常也不可交易：短期利率、通胀指数、波动率、违约强度。这项假定的实质在于：除此之外再没有别的变量在变动，经济中的每个价格都是 t 与这 n 个数的函数。

设 f 是某个可交易资产的价格，$f(t) = F(t, \theta_1(t), \dots, \theta_n(t))$。它的动态无需假定，可由 n 个变量的伊藤引理（第 14.11 节给出了两变量的情形）推出：

$$\frac{df}{f} = \mu\, dt + \sum_{i=1}^{n} \sigma_i\, dW_i, \qquad \sigma_i = \frac{\theta_i}{F}\frac{\partial F}{\partial \theta_i}\, s_i$$

其中 μ 汇集了时间项、漂移项与二阶项；由于各 W_i 相互独立，不留交叉项。系数 σ_i 应理解为该资产对第 i 个因子的敞口，即价格对该因子的弹性乘以该因子自身的波动率。这样的资产必须满足

$$\mu - r = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \sigma_i \tag{28.5}$$

其中 λ_i 是 dW_i 的风险的市场价格。这里真正的断言是：这 n 个 λ_i 对所有资产都相同。仅对单个资产，这个等式不构成约束，只是给 n 个量取了名字；要求它对所有资产同时成立，就是整个理论。

证明与例 28.1 相同，只是推导更繁琐。那里用一个资产对冲另一个资产，剩下的无风险部分只能赚 r；这里则用 n 个资产对冲一个资产。

先取 n 个**非冗余**的可交易资产（没有一个是其余资产的组合），且它们的敞口**张成**全部风险：

$$\frac{df_j}{f_j} = \mu_j\, dt + \sum_{i=1}^{n} \sigma_{ji}\, dW_i, \qquad j = 1, \dots, n$$

张成即载荷矩阵 $[\sigma_{ji}]$ 的秩为 n，因而可逆：没有哪项风险无法对冲。令 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 为下式的解：

$$\mu_j - r = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i\, \sigma_{ji}, \qquad j = 1, \dots, n$$

这是 n 个未知数的 n 个线性方程，因载荷矩阵可逆而有唯一解。到此为止尚未作任何假设：各 λ_i 只是从市场上读出来的，记录了这 n 个资产目前为每单位风险支付多少。

现在任取经济中另外任何一个资产，设其漂移为 μ、敞口为 $\sigma_1, \dots, \sigma_n$，并将其对冲。持有价值 1 元的该资产，同时持有 $-w_j$ 元的各个 f_j，w_j 的取值使每一项敞口都得到匹配：

$$\sum_{j=1}^{n} w_j\, \sigma_{ji} = \sigma_i, \qquad i = 1, \dots, n$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

同理，此方程组有唯一解。此时每个 dW_i 项都相互抵消，组合无风险。其建仓成本为 $1-\sum_j w_j$，漂移为 $\mu-\sum_j w_j\mu_j$，无套利要求漂移恰好等于成本的 r 倍：

$$\mu-\sum_j w_j\,\mu_j = r\left(1-\sum_j w_j\right)$$

合并利息项，剩下的就只涉及超额收益率：

$$\mu-r=\sum_j w_j\,(\mu_j-r)$$

余下的只是代入。把每个 μ_j-r 换成上面的定义式，交换求和次序，内层的和恰好就是对冲条件：

$$\mu-r=\sum_j w_j\sum_i \lambda_i\,\sigma_{ji}=\sum_i \lambda_i\sum_j w_j\,\sigma_{ji}=\sum_i \lambda_i\,\sigma_i$$

这就是 (28.5)。

注意，风险的市场价格 λ_i 由那 n 个张成资产确定之后就再未改动，因此不可能依赖随后检验的是哪个资产。单因子情形的结论（λ 属于风险而非资产）原样保留。

假设 (28.5) 不成立。若某资产的漂移比 $r+\sum_i \lambda_i\sigma_i$ 高出 ε，刚才构造的组合无风险，为利息端融资后不占用资金，每元每年赚 ε；漂移偏低则反向操作。放大规模，利润没有上界，因此任何资产都不能停留在 (28.5) 所刻画的超平面之外。

现在比较资产个数与风险个数。上面的论证用 n 个非冗余的可交易资产对应 n 个独立的维纳过程；若其中只有 $k<n$ 个非冗余，定义式就变成 n 个未知数、k 个方程。解仍然存在（无论市场结构如何，无套利都要求超额收益率落在载荷张成的空间里），但构成一个 $(n-k)$ 维的族，族中每个解都能给可交易资产正确定价，因此任何可观察的价格都无法从中挑出某一个。规则是：风险的市场价格唯一，当且仅当可交易资产（只计非冗余的）的个数不少于需要对冲的不确定性来源个数。低于这个数目，λ_i 是从该族中选定的，而不是从市场上读出的，即市场不完备；达到或超过这个数目，此后每个资产都必须按与已确定的 λ_i 相容的方式定价，否则就存在套利。

若每一种收益都能用市场上已有的资产交易复制，市场就是完备的（第 13.4 节）。资产定价**第二基本定理**指出，无套利市场完备，当且仅当其等价鞅测度唯一；它所描述的任意性正是经由风险的市场价格进入的。[技术附注 28] 陈述并证明了这两个定理。

本书有两类模型的可交易资产少于风险来源。第 21 章的随机波动率模型增加了驱动方差的第二个维纳过程，而方差不可交易：两个风险，只有一个可交易标的，因此方差风险的价格无法从市场上读出，只能选定。Heston 把方差风险溢价取为 λv，即与方差成比例，使方差在 Q 下仍是平方根过程，第 21 章的均值回复速度 κ 与长期方差 θ 变为 $\kappa+\lambda$ 与 $\kappa\theta/(\kappa+\lambda)$。这是为便于处理而作的建模决定，不是缺陷，代价也很小：校准到期权价格直接得到风险中性参数，无需再把它们与 λ 分开；该模型因此从一开始就写在 Q 下。溢价本身并没有消失，它就是第 19.10 节的波动率风险溢价；一旦有期权交易，期权价格就提供了资产个数给不出的信息，一只可交易的期权即可使市场完备。

第 31 章的短期利率模型属于同一情形，所作的选择也属同一类。短期利率驱动整个模型，本身却不可交易，因此利率风险的价格是指定的，而不是观察到的：Vasicek 中取为常数，Cox–Ingersoll–Ross 中取为与 $\sqrt{r}$ 成比例。每种形式都是为了让过程在 Q 下保持原来的类型：高斯仍是高斯，平方根仍是平方根。像第 31 章那样一开始就把模型写在 Q 下，等于已经作出了这一选择；而校准到当前曲线，意味着真实世界参数与 λ 始终无需分开。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

式 (28.5) 的经济含义是：各项风险的定价可加。资产的超额收益率等于各项敞口与其价格的乘积之和。资产定价中的因子模型都是这一结构，只不过这里由无套利而非均衡得出。

它还指明了模型必须提供什么。第 32 章的 K 因子 Heath–Jarrow–Morton（HJM）模型需要 K 个风险的市场价格，才能从真实世界转到风险中性世界。第 32.2 节的漂移条件所陈述的正是“这一步已经完成”，因此漂移不能自由设定。

28.4　鞅

第 28.1 节用条件期望定义了鞅。用第 14 章的连续时间记号，同一个条件写成

$$dX = \sigma\, dW$$

即一个没有 dt 项的过程。在本书处处成立的某个可积性条件下，漂移为零与 (28.2) 是同一回事；该条件失效时会怎样，见 [技术附注 28]。

鞅之所以重要，是因为它把估值变成求期望。若比值 V/N 是鞅，则

$$\frac{V_0}{N_0} = E\left[\frac{V_T}{N_T}\right] \quad\Longrightarrow\quad V_0 = N_0\, E\left[\frac{V_T}{N_T}\right]$$

只要能算出这个期望，定价问题就解决了。仅当 V 与 N 都是自融资的，该比值才是鞅，第 28.12 节会回到这一条件。哪些比值是鞅、在哪个概率测度下是鞅，就是本章的全部主题。

28.5　把测度变换写成数

进入一般理论之前，一棵两期二叉树就能把测度变换展示为一列具体数字，见图 28.1：节点固定不变，中间的终端节点可经两条路径到达，随测度改变的只有分支上的概率。

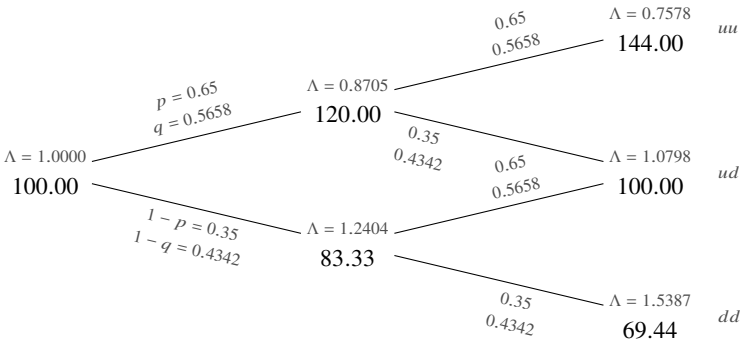


图 28.1: 例 28.2 的树：分支上标出真实世界概率与风险中性概率，节点上标出 Λ（上）与价格（下）。

例 28.2　两步树上的 Radon–Nikodym 导数

设 $S_0 = 100$，$u = 1.2$，$d = 1/1.2 = 0.8333$，$r = 4\%$，每步一年。真实世界上行概率 $p = 0.65$，这是对世界的一项假定，无人能直接观察。

风险中性概率（第 13 章记为 p）则不是假定，而是由无套利唯一确定：

$$q = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d} = 0.565848$$

两个测度为同样三个终端节点赋予概率，两者之比就是 Radon–Nikodym 导数 $\Lambda = dQ/dP$：

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

节点	$S(2)$	P	Q	Λ
dd	69.4444	0.122500	0.188488	1.538680
ud	100.0000	0.455000	0.491328	1.079842
uu	144.0000	0.422500	0.320183	0.757831
		1.000000	1.000000	$E^P[\Lambda] = 1.000000$

理论就建立在三个事实之上。期望 $E^P[\Lambda] = 1$ 精确成立，且每个取值都为正：测度 P 允许的路径在 Q 下都有可能发生，这正是等价的含义。两点合起来，才使 Λ 成为合法的概率变换，而不是任意加权。

这种再加权对终端价格是单调的：好状态被调低（0.7578），坏状态被调高（1.5387）。方向并非必然如此。它成立是因为 $p > q$，而这正是这棵树表达股票风险溢价的方式：$e^{-2r}E^P[S(2)] = 106.02$，而 $S_0 = 100$。这就是用概率表达的风险的市场价格：对投资者而言，坏状态下得到的一元钱比好状态下得到的一元钱更值钱；对所有状态都按 r 贴现的估值，只能把坏状态当作比实际更可能发生，以弥补这一差别。若没有风险溢价（$p = q$），两个测度重合；负的溢价则使 dQ/dP 向相反方向倾斜。

期望也与之相符：$e^{-2r}E^Q[S(2)] = 100.0000 = S_0$，贴现后的股价是 Q 鞅。

现在为2年期、执行价100的看涨期权定价：

$e^{-2r}\,E^P$[收益]	17.160733
$e^{-2r}\,E^Q$[收益]	13.004930
用错测度的误差	**+32.0**%

节点相同，收益相同，只是概率不同，价格就差了三分之一。

一般情形下，这个对象有专门的名称，背后也有一条定理。等价意味着 P 与 Q 认定的不可能事件相同，因此任何一方都不会在对方赋零权重之处赋予权重。**Radon–Nikodym 定理**指出仅凭这一点就足以把 Q 写成 P 经单个随机变量再加权的结果。这个随机变量就是 **Radon–Nikodym 导数** $\Lambda = dQ/dP$，也称 Q 关于 P 的**密度**；它为正，且满足

$$Q(A) = E^P[\Lambda\,\mathbf{1}_A] \quad \text{对每一个事件} A, \qquad E^P[\Lambda] = 1. \tag{28.6}$$

取 A 为全集即可看出均值必为1。求期望遵循同一条规则：

$$E^Q[X] = E^P[\Lambda X] \quad \text{对任何收益} X. \tag{28.7}$$

因此变换测度就是先乘以 Λ 再取平均，并不改变哪些情形可能发生。在树上，Λ 是每条路径对应一个数的一张表，即上表（ud 与 du 取值相同）；在连续时间中，它是一个过程 $\Lambda_t = E^P[\Lambda \mid \mathcal{F}_t]$，具体是哪个过程见第 28.6 节。这个条件期望含义很具体：终值 Λ 要等路径走完才知道，Λ_t 则是它在 t 时刻仍未排除的各条路径上的 P 平均。

在 $t = 0$，尚无任何路径被排除，因此 $\Lambda_0 = E^P[\Lambda] = 1$；在 T 只剩一条路径，因此 $\Lambda_T = \Lambda$。在 $t = 1$ 的上节点，未被排除的路径是 uu 与 ud，于是 $\Lambda_1 = 0.65{\times}0.757831 + 0.35{\times}1.079842 = 0.870535$，即 q/p；下节点得 $(1-q)/(1-p) = 1.240436$。在树上，密度就是各步比值的连乘积。按**迭代期望定律**（又称塔性质），较晚的条件期望再按较早时已知的信息取平均，就得到较早的条件期望：

$$E\big[E[X \mid \mathcal{F}_s] \,\big|\, \mathcal{F}_t\big] = E[X \mid \mathcal{F}_t], \qquad t \le s.$$

由此，Λ_t 是 P 鞅（$0.65 \times 0.870535 + 0.35 \times 1.240436 = 1$，回到起点），并且它为任何在 t 时刻已经确定的事件重新加权：对 $\mathcal{F}_t$ 中的 A 有 $Q(A) = E^P[\Lambda_t\,\mathbf{1}_A]$。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

28.6　计价单位与随之而来的测度

我们希望成为鞅的，是以计价单位度量的价格。第 28.1 节已经给出核心结果：在无套利市场中，每个计价单位 N 都有 (28.3) 中的测度 Q^N。实际中重要的不是这些测度存在，而是如何在其中两个之间转换，这只需一行。

计价单位变换定理。设 N 与 M 是两个计价单位，相伴测度为 Q^N 与 Q^M。两者之间的密度，限制在 t 时刻可得的信息 $\mathcal{F}_t$ 上（竖线即表示这一限制），为

$$\left.\frac{dQ^M}{dQ^N}\right|_{\mathcal{F}_t} = \frac{M(t)\,/\,M(0)}{N(t)\,/\,N(0)}. \tag{28.8}$$

左边就是第 28.5 节的密度过程 Λ_t，只是针对这一对测度写出。这个定理只是定义的重述，而非新的事实。以 (28.8) 为相对于 Q^N 的密度定义一个测度，并对任何可交易的 V，按 (28.7) 计算 $V(t)/M(t)$ 在该测度下的期望：

$$E^M\left[\frac{V(t)}{M(t)}\right] = E^N\left[\frac{V(t)}{M(t)}\cdot\frac{M(t)/M(0)}{N(t)/N(0)}\right] = \frac{N(0)}{M(0)}\,E^N\left[\frac{V(t)}{N(t)}\right] = \frac{N(0)}{M(0)}\cdot\frac{V(0)}{N(0)},$$

即 $V(0)/M(0)$。对 $\mathcal{F}_s$ 取条件并以 s 代替 0，同样几行给出 $V(s)/M(s)$，所以它就是 Q^M。式 (28.8) 中的比值为正（两个计价单位都严格为正），又是期望为 1 的 Q^N 鞅，因此是合法的密度。

第六部分的大部分内容都出自一个特例。取 $N = P(\cdot,T_2)$ 与 $M = P(\cdot,T)$ 两只零息债券（到期先后不拘，$t \le \min(T,T_2)$），

$$\left.\frac{dQ^T}{dQ^{T_2}}\right|_{\mathcal{F}_t} = \frac{P(t,T)\,/\,P(0,T)}{P(t,T_2)\,/\,P(0,T_2)}, \tag{28.9}$$

由 (28.7)，对任何在 t 可测的 X，

$$E^T[X] = E^{T_2}\left[X\cdot\frac{dQ^T}{dQ^{T_2}}\right] = E^{T_2}[X] + \mathrm{Cov}^{T_2}\left(X,\frac{dQ^T}{dQ^{T_2}}\right), \tag{28.10}$$

因为该密度均值为 1。第 30 章的每一项调整都是 (28.10) 的一次应用，只是把两只债券换成相应的一对计价单位。“何时无需调整”的条件也随之得出：若 X 与两只债券价格之比不相关，协方差为零，两个期望相等。因此凸性、时间与 quanto 修正都是某个量与计价单位之比之间的协方差。这个比值在凸性与时间修正中随贴现利率变动，在 quanto 修正中随汇率变动。四个计价单位涵盖了市场上绝大多数用法，下表列出各自的用途。

计价单位	测度	谁成为鞅	用于
货币市场账户	风险中性	V/B，$B(t)=\exp\left(\int_0^t r_s\,ds\right)$	一般模拟
零息债券 $P(t,T)$	T 远期	任一 T 到期的远期	上限单元、单笔收益
互换年金 $A(t)$	互换	远期互换利率	互换期权、CMS
外币货币市场	外币风险中性	外币计价资产	quanto、外汇

外币货币市场账户为以外币确定的收益定价：在其测度下，外币资产按外币利率漂移；quanto 产品与之相差的，是该资产与汇率的协方差，即第 30.6 节的 quanto 调整。有两点容易忽略。

计价单位的选择不改变任何价格。这正是该定理的内容；第 31.7 节用数值加以验证。但它极大地改变计算难度，这才是关键所在：在一个计价单位下需要模拟的量，换一个计价单位可能就有闭式解。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

28.7 远期价格为什么是一个期望

第 5 章由套利推出远期价格 $F(t,T) = S_t/P(t,T)$，无论利率如何变化都成立；第 30 章开头将断言，远期价格是正确测度下的期望。本节说明“正确测度”是哪一个，以及用错测度会怎样。

在 T 远期测度下（计价单位取 $P(t,T)$），远期价格 $S_t/P(t,T)$ 是可交易资产除以计价单位，因而是鞅。对股票而言，

$$\frac{S_0}{P(0,T)} = E^T\left[\frac{S_T}{P(T,T)}\right] = E^T[S_T]$$

因为 $P(T,T) = 1$。因此 $F(0,T) = E^T[S_T]$ 精确成立，这正是第 30 章通篇使用的结果。

期货价格则是风险中性测度下的鞅。这可以用一个交易策略来证明。货币市场账户 $B(t)$ 满足

$$dB = rB\,dt$$

记 $H(t)$ 为交割日为 T 的期货价格。建立期货头寸无需成本，头寸随时间以现金逐笔支付 dH。考虑如下策略：在每个 t 持有 $B(t)$ 份合约，并把收到的现金全部存入该账户。策略从零开始，其价值 $V(t)$ 就是账户余额，按 r 生息。由于期货头寸一经盯市本身价值即为零，V 的变化可以写成

$$dV = \underbrace{rV\,dt}_{\text{余额所生的利息}} + \underbrace{B\,dH}_{B(t)\text{ 份合约的盯市结算}}$$

这就是全部现金流，因此该策略是自融资的。两边同除以账户价值，

$$d\left(\frac{V}{B}\right) = dH, \qquad \text{于是} \qquad \frac{V(t)}{B(t)} = H(t) - H(0)$$

其中 V 是由可交易资产构成的自融资组合的价值，由第 28.6 节，V/B 是 Q 鞅，因此期货价格 H 也是 Q 鞅。交割时 $H(T) = S_T$，由此得到

$$\text{期货价格} = E^Q[S_T], \qquad \text{远期价格} = E^T[S_T] \tag{28.11}$$

同一交割日，两个价格，两个测度，两者之差就是第 30.3 节的期货–远期凸性调整。第 5.12 节不用这套方法也能得到它，只要追问变动保证金何时到账即可。

28.8 年金测度，以及 CMS 从哪里来

表中的第三个计价单位最不直观，用途却最广。一笔在 T_0 起始的互换，其固定端在 $T_1,\ldots,T_N$ 支付，而年金因子

$$A(t) = \sum_{i=1}^{N} \tau_i\, P(t,T_i)$$

是单位名义本金上、每单位固定利率所对应的固定端现值，其中 τ_i 是第 i 期的计息年限。它是零息债券的组合，因此是可交易资产，也就是合格的计价单位。

远期互换利率是

$$S(t) = \frac{P(t,T_0) - P(t,T_N)}{A(t)}$$

即可交易资产除以年金因子，因此在年金测度 Q^A 下是鞅。这就是第 29.6 节的依据。

再看互换期权的收益：$A(T_0)\max(S(T_0) - K, 0)$，年金因子在收益之中。以 A 为计价单位，

$$V_0 = A(0)\,E^A[\max(S(T_0) - K, 0)]$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

年金因子相消。若 S 是鞅且服从对数正态分布，布莱克公式精确成立，市场惯例因此有效。

这次相消是本章论点最简洁的体现：没有任何近似，也不需要曲线模型，只是选了一个计价单位，把收益中麻烦的部分除掉。第六部分的大部分内容都是相消不彻底的情形，消不掉的部分恰恰就是必须计算的部分。

与互换期权最接近的情形只在利率的支付方式上有所不同，它在第六部分中反复出现。在固定期限互换中，一端支付长期限互换利率（比如十年期利率），每个重置日重新观察一次；另一端支付固定利率或某个短期浮动利率。普通互换浮动端所参照的利率，期限与其计息区间相同：一月设定的三个月利率覆盖一月到四月，期末支付。CMS 端则有意打破这种对应：一月设定的十年期利率按季度计息，三个月后支付，而它所对应的十年期互换根本不会发生。

投资者买入这一端，是看中它单独剥离出的敞口：票息跟随长端利率，却无需承担持有十年期债券在期限、久期与资产负债表上的后果；交易商则用互换期权对冲由此形成的头寸。CMS 也是陡峭化票据的基本构件。陡峭化票据支付 CMS 利差的某个倍数，CMS 利差即两个不同期限的 CMS 利率之差，比如十年期利率减两年期利率。

票息在单个日期 T_p 支付 $S(T_0)$，而非按年金支付，故所需的计价单位是零息债券 $P(\cdot, T_p)$ 而不是 A。在该测度下，S 不再是鞅，年金也不再相消，剩下的是 S 与两计价单位之比的协方差。

这个协方差就是 CMS 凸性调整，第 30.5 节将计算它、衡量其大小并画出其中的几何关系。本节要说明的是它的来源：它不是对建模缺陷的修正，也不是经验性的凑数，而是把在一个测度下为鞅的利率放进按另一个测度结算的合约时所付出的代价。

连调整的符号也来自这次失败的相消。互换利率上升会线性地抬高票息，同时压低原本用以支付这笔票息的年金的价值；CMS 合约保留了第一项效应，舍弃了第二项，因此调整为正。CMS 票息的持有人得到的正是这份凸性，这项调整就是它的价格。

28.9　Girsanov

变换测度改变漂移，而不改变波动率。形式上：设 dW^N 是 Q^N 下的维纳过程，它与计价单位之比 M/N 的相关系数为 ρ，后者的波动率为 $\sigma_{M/N}$。转到 Q^M 后，

$$dW^M = dW^N - \rho\,\sigma_{M/N}\,dt$$

是 Q^M 下的维纳过程。这是一个新过程，不是旧过程换了名字，二者恰好相差这一漂移项；而且只有 dW^N 中与计价单位同步变动的部分被平移，ρ 就是由此而来。因此，每个过程都增加一项漂移，其大小等于该过程的对数与计价单位之比的对数之间的协方差；与该比值不相关的过程，漂移保持不变。第 30 章的三项调整与第 32 章的两个漂移条件都出自这一句话，各在用到处推导。

最简单的情形就能展示整个机制。取两个在风险中性测度下服从几何布朗运动的资产，其维纳过程之间的相关系数为 ρ：

$$\frac{dS_1}{S_1} = r\,dt + \sigma_1\,dW_1, \qquad \frac{dS_2}{S_2} = r\,dt + \sigma_2\,dW_2$$

现在选 S_2 为计价单位。计价单位之比是 S_2/B，波动率为 σ_2，因此按上述规则，S_1 增加的漂移等于它与 $\ln(S_2/B)$ 的协方差 $\rho\sigma_1\sigma_2$，S_2 增加的漂移则是它自身的方差 σ_2^2：

$$\frac{dS_1}{S_1} = (r + \rho\sigma_1\sigma_2)\,dt + \sigma_1\,dW_1^{S_2}, \qquad \frac{dS_2}{S_2} = \left(r + \sigma_2^2\right)dt + \sigma_2\,dW_2^{S_2}$$

两个维纳过程被平移的量并不相同：$dW_1^{S_2} = dW_1 - \rho\sigma_2\,dt$，而 $dW_2^{S_2} = dW_2 - \sigma_2\,dt$，因为 S_2 与它自己完全同向变动，与 S_1 则只通过 ρ 相连。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

两个漂移都变了，两个波动率都没变。波动率 σ_1 与 σ_2 原样乘在新的维纳过程上；改变的是各资产的预期增长率，变化量恰为规则所指的协方差。

检验方法是看这个比值现在是否为鞅。仿照例 14.7 对 $G = S_1/S_2$ 应用伊藤引理，其漂移为

$$(r + \rho\sigma_1\sigma_2) - \left(r + \sigma_2^2\right) + \sigma_2^2 - \rho\sigma_1\sigma_2 = 0$$

理应如此，因为 G 正是可交易资产除以计价单位。其波动率为 $\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}$，因此还没涉及任何期权，这次计价单位变换就已给出第 28.11 节为交换期权定价所用的波动率。

测度变换重新给各条路径分配概率，可以使上行路径更可能、下行路径更不可能，从而移动均值；但它不能改变路径之间的距离，因为路径没变，变的只是概率。由此直接得出后文常用的两点。

波动率在每个测度下都相同，因此由真实世界数据估计的波动率可以用于风险中性定价模型，历史波动率与隐含波动率也才是可比的量。不变的是路径的波动率。若波动率本身是随机的，它未来水平的期望在不同测度下仍可能不同，这一差别就是第 19.10 节的波动率风险溢价。

期望收益率则不然。可交易资产在 P 下的漂移是 μ，在 Q 下是 r；测度变换把 dW 平移同一个 $\lambda\,dt$，对受它驱动的每个资产都一样，因此 $\mu - r = \lambda\sigma$，且所有资产的 λ 相同，正是 (28.4) 中的风险的市场价格，只是这里由测度变换得到，而不是由例 28.1 的对冲得到。

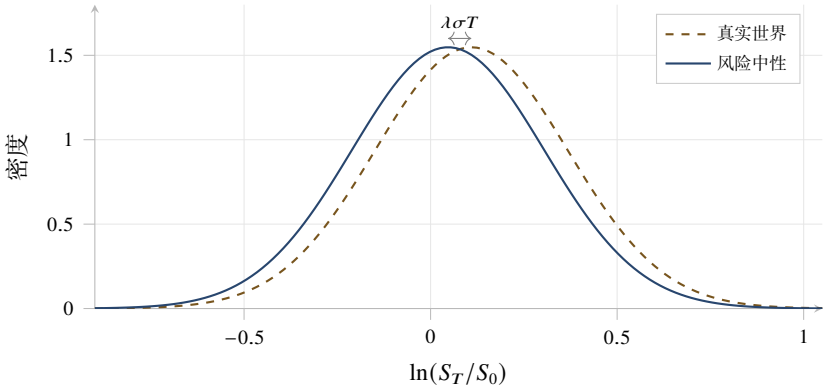


图 28.2: 例 28.2 的树对应的连续时间情形（2 年期）：同一条密度平移了 $\lambda\sigma T$。

图 28.2 把这条定理用于例 28.2 的树：树的步长意味着 $\sigma = \ln 1.2 = 18.23\%$，$p$ 意味着漂移 $\mu = 7.13\%$。同一条密度出现两次，相互平移 $(\mu - r)T = \lambda\sigma T = 0.0626$，除此之外毫无变化。不变的是逐路径意义上的波动率，即 $\ln S$ 的二次变差 $\sigma^2 T$，逐条路径看，各等价测度给出的值都相同。这是连续时间中的事实，并非普遍成立：对例 28.2 的两步树再加权，方差就有轻微变化。两条密度的标准差同为 $\sigma\sqrt{T}$，只因这里的 λ 是常数；若风险的市场价格随路径而变，均值的平移量就是随机的，离散程度也随之改变。若按 S_T 的水平画图，这两个测度给出的对数正态形状差别明显，所以该图以对数收益率为横轴。

28.10 $N(d_1)$ 究竟是什么

除第 28.9 节的示例外，到目前为止用过的计价单位，不是货币市场账户，就是债券或债券组合。第 28.6 节从未作此要求；去掉这一限制，就能解释读者从第 15 章起就熟悉的一个公式。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

把布莱克–斯科尔斯看涨期权拆成两项：

$$c = e^{-rT} E^{Q}\left[S_T \mathbf{1}_{\{S_T > K\}}\right] \; - \; K e^{-rT} Q(S_T > K) \tag{28.12}$$

第二项容易处理。其中 $Q(S_T > K)$ 是概率；在该测度下 $\ln S_T$ 服从均值为 $\ln S_0 + (r - \sigma^2/2)T$ 的正态分布，因此其值为 $N(d_2)$。所以 $N(d_2)$ 就是期权到期时处于实值的风险中性概率，也是整个公式中多数读者已经能够解释的部分。

第一项比较麻烦，因为它是乘积的期望：终端价格乘以某个事件的示性函数，而该事件又取决于同一价格。直接计算，就要把 S_T 对对数正态密度在半直线上积分并配方。

我们选一个能消去这个乘积的计价单位。收益 $S_T \mathbf{1}_{\{S_T > K\}}$ 是“若股价收在 K 之上则交付一股”的承诺。以股票本身为计价单位为它估值。不付股息的股票可交易且严格为正，因此符合条件：

$$\frac{V_0}{S_0} = E^{S}\left[\frac{S_T \mathbf{1}_{\{S_T > K\}}}{S_T}\right] = E^{S}\left[\mathbf{1}_{\{S_T > K\}}\right] = Q^{S}(S_T > K)$$

除以 S_T 恰好消去收益中的 S_T，乘积的期望就变成了概率。因此 $V_0 = S_0\, Q^{S}(S_T > K)$。

剩下的这个概率由 Girsanov 给出。从货币市场计价单位换成股票，每个漂移都增加该过程与 $\ln S$ 的协方差；对股票自身，这个协方差就是 σ^2，因此它在 Q^S 下的对数漂移是 $r + \sigma^2/2$，而不是 Q 下的 $r - \sigma^2/2$。方差不受影响，因此得出 $N(d_2)$ 的同一计算现在给出

$$Q^{S}(S_T > K) = N(d_1), \qquad d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

把两项代回 (28.12)，就得到 $c = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$。

这揭示了布莱克–斯科尔斯–默顿公式中通常推导所掩盖的一点：两项 $N(d_1)$ 与 $N(d_2)$ 是同一个事件（期权到期处于实值）在两个不同测度下的概率。该公式是对同一事件以两种记账单位分别计价：第一项以股计，第二项以现金计。把 $N(d_1)$ 称为“delta”没错，但说明不了什么；它是一个概率，与 $N(d_2)$ 的差别仅在于所用计价单位不同。例 28.3 给出这一差距的具体数值。

例 28.3　同一个事件，两个概率

考虑一份 1.5 年期的看涨期权，$S_0 = 100$、$K = 110$、$r = 4\%$、$\sigma = 28\%$。则

$$d_1 = \frac{\ln(100/110) + \left(0.04 + 0.28^2/2\right) \times 1.5}{0.28\sqrt{1.5}} = 0.068498, \qquad d_2 = 0.068498 - 0.28\sqrt{1.5} = -0.274431$$

于是 $N(d_1) = 0.527305$、$N(d_2) = 0.391877$，期权价值为 $100 \times 0.527305 - 110 e^{-0.06} \times 0.391877 = \mathbf{12.1344}$。

该期权为虚值，两个概率相差 13.5 个百分点：在风险中性测度下，它到期处于实值的概率为 **39.19%**；在股票测度下则为 **52.73%**，超过一半。

两个数都不是预测，差距也不是误差。股票测度给收于高位的路径更大权重，因为它以股为单位计量价值，而恰恰在这些路径上股票更值钱。可见 d_1 与 d_2 之别全在于这次再加权，两者之差 $\sigma\sqrt{T} = 0.3429$ 正是计价单位之比的对数在存续期内的标准差。

28.11　用一个资产交换另一个资产

这套技术用在一个看起来确实更难的收益上时最有说服力。**交换期权**赋予持有人放弃资产二、换取资产一的权利：

$$\max(S_1(T) - S_2(T),\, 0)$$

两个资产、两个波动率、一个相关系数，还有一个变动的执行价。直接求解，这是一个二维问题：要么是含两个状态变量的偏微分方程，要么是对二元对数正态分布的二重积分。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

以资产二为计价单位，第二个维度就消失了。资产二可交易且严格为正，符合条件，于是

$$\frac{V_0}{S_2(0)} = E^{S_2}\left[\frac{\max(S_1(T) - S_2(T),\, 0)}{S_2(T)}\right] = E^{S_2}[\max(G_T - 1,\, 0)]\,, \qquad G = \frac{S_1}{S_2}$$

变动的执行价变成了常数 1，这正是以资产作记账单位的好处。比值 G 是可交易资产除以计价单位，因此在 Q^{S_2} 下是鞅，无需估计漂移。

比值 G 的波动率就是例 14.7 中比值的波动率：

$$\sigma_G = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\,\sigma_1\sigma_2} \tag{28.13}$$

执行价为 1、无漂移的对数正态情形正是布莱克公式；再乘回计价单位，就得到**Margrabe 公式**：

$$V_0 = S_1(0)\,N(d_1) - S_2(0)\,N(d_2) \tag{28.14}$$

其中

$$d_1 = \frac{\ln(S_1(0)/S_2(0)) + \sigma_G^2 T/2}{\sigma_G\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma_G\sqrt{T}$$

这个结果有四个要点。利率不出现。以资产二为单位，无需为任何头寸融资，利率也就无从出现。

布莱克–斯科尔斯–默顿公式是它的特例。令资产二为 K 份 T 时刻到期的零息债券，则 $S_2(0) = Ke^{-rT}$、$\sigma_2 = 0$。此时 (28.13) 退化为 σ_1，(28.14) 变为

$$V_0 = S_1(0)\,N(d_1) - Ke^{-rT}\,N(d_2)$$

普通看涨期权就是用现金交换股票的期权，两个公式本来就是同一个公式。

第 28.10 节对 $N(d_1)$ 与 $N(d_2)$ 的解读在推广后依然成立。

$$N(d_2) = Q^{S_2}(S_1(T) > S_2(T))\,, \qquad N(d_1) = Q^{S_1}(S_1(T) > S_2(T))$$

同一事件，先以资产二计价，再以资产一计价。以哪个资产为计价单位是一种选择；公式本身具有对称性，只是布莱克–斯科尔斯特例把它掩盖了。

价值真正取决于相关性。取 $S_1(0) = S_2(0) = 100$、$\sigma_1 = 30\%$、$\sigma_2 = 20\%$、期限 1 年，$\rho = 0.5$ 时由 (28.13) 得 $\sigma_G = 26.46\%$，期权价值为 10.52；$\rho = 0$ 时为 14.31，$\rho = -0.5$ 时为 17.25。例 34.8 用一组类似的参数，让相关系数从 −0.5 变到 +0.99，价值降到原来的七分之一：交易台能观察到的输入（利率）不影响价格，观察不到的输入（相关性）却决定价格。

交换期权很少以这个名称出现。按相对基准的业绩取酬的资产管理人就持有一份交换期权，因为业绩费是以基金价值为标的、以指数为执行价的看涨期权。国债期货合约中的品种期权也是一份：空方交割最便宜的债券，而在两只候选券之间切换（第 6.4 节）就是以一只债券代替另一只交割的权利。燃气电厂则是一个交换期权序列：第 36.6 节的火花价差期权就是用燃料交换电力的期权，逐小时行权。第 34 章展开多资产期权这一类，第 36 章展开能源方面的应用；所有这些都只是一行计价单位变换。

28.12 计价单位何时失效

本章每次变换计价单位，都对分母上的资产作了两项假定：它是**可交易**的，即其价格是某个自融资组合的价值；它的价格**严格为正**。两项假定在实际中都会失效。下面四种情形按代价从小到大排列：前三种各违反其中一个条件；第四种两个条件都不违反，后果却最严重。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

1. 价格不是自融资组合的价值

支付股息的股票不能充当计价单位：持有人在持有期间收到现金，因此股价不是自融资头寸的价值。补救办法彻底而且没有代价：改用股息再投资后的股票。第 5 章的股息调整即此补救。

2. 价格可以到达零

不能除以可能归零的计价单位，而可违约资产会归零。信用违约互换期权以第 25.6 节的远期风险年金（即自期权到期日起每期支付一个基点、直到违约或到期为止的现值）为计价单位，远期 CDS 利差在该年金所定义的测度下是鞅。但该年金在违约时一文不值，因此它所定义的测度给 Q 下概率不为零的事件赋了零概率，两个测度也就不满足式 (28.1) 所要求的等价性。

单一主体合约的惯例是让期权在违约时敲出，以此绕开这一问题。指数期权不能这样做，因为其条款规定不因违约而终止：保护买方有权获得到期前已累积的损失，即前端保护（第 25.6 节）；而这项修正恰恰在摧毁计价单位的状态下最为重要。Morini 与 Brigo（2011）构造了修复这一问题的条件测度。负利率不属于这类失效，尽管两者常被相提并论（利率低于零时，零息债券的价值高于面值，且仍为正）。2014 年之后，欧元与日元互换期权市场上失效的是对数正态报价惯例，补救办法是第 29.9 节的位移惯例与正态惯例。

3. 计价单位并非资产

这种失效悄无声息。平价收益率现金结算惯例在 2018 年之前一直是欧元市场的标准做法，它用

$$\tilde{A}(S) = \sum_{i=1}^{mn} m^{-1}(1 + S/m)^{-i}$$

为合约估值（针对每年支付 m 次的 n 年期互换）。这是作用于互换利率的一个公式，不是债券组合，因此不是可交易资产，也就不能像第 28.8 节所要求的那样与计价单位相消。现金年金随利率上升而下降（对十年期年付互换，互换利率为 2% 时是 8.98，为 6% 时是 7.36），因此恰恰在支付方互换期权收益最大处取值最小，这个协方差不会消失。对于平值、五年期、标的为十年期互换的期权，在远期利率 3%、波动率 25% 下，这一效应使 66 个基点的权利金（均按每单位年金折成利率表示）减少约 9.9 个基点，现金结算的支付方互换期权因而便宜 15%；由于它是凸性项，波动率为 40% 时会扩大到 28%。自 2018 年 11 月起，ISDA 对欧元互换期权的默认做法改为按清算所贴现曲线计算的抵押现金价格，这一错配随之消除；平价收益率惯例只保留在存量交易以及双方约定采用的场合。

该合约在到期日 T 以现金支付 $\tilde{A}(S_T)(S_T - K)^+$，因此以真实年金为计价单位，其价值为

$$V_0 = A_0\, E^A\left[\frac{\tilde{A}(S_T)}{A_T}\,(S_T - K)^+\right] \tag{28.15}$$

困难全在其中的比值：年金 A_T 是债券组合，其价值取决于到期时的整条曲线；近似式 $\tilde{A}(S_T)$ 则是作用于单一利率的公式，两者无法相消。按这种写法，期望要对互换利率与其周围曲线的联合分布求取，而互换期权微笑提供不了这个分布。

有一步可以消去这个联合分布，且不作任何近似。收益只依赖 S_T，因此对 S_T 取条件并运用迭代期望定律，就能把所有未知量归入一个只关于互换利率的函数：

$$V_0 = A_0\, E^A\big[\alpha(S_T)\,\tilde{A}(S_T)(S_T - K)^+\big], \qquad \alpha(s) \equiv E^A\left[\frac{1}{A_T}\,\middle|\, S_T = s\right]. \tag{28.16}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

剩下的是对 S_T 的边缘分布的一维积分，而微笑恰好提供这个分布；所有未知量都归入 α，即**年金映射函数**。映射函数 α 也并非任意：到期时一单位收益的价值必须等于贴现债券，即 $A_0 E^A[\alpha(S_T)] = P(0,T)$。把年金冻结在其远期水平 $A_0/P(0,T)$ 上，α 就成为常数 $P(0,T)/A_0$，对任何曲线都满足该约束；曲线平坦时它等于 $1/\tilde{A}(S_0)$，并给出上面引用的数字；交易台实际用的是线性终端互换利率模型，把 α 取为 s 的仿射函数，差别体现在两翼。

实物结算的互换期权，给定波动率就有价格；现金结算的互换期权，则要给定波动率以及年金模型才有价格。一个看似只是结算细节的惯例，已经把合约从前一类移到了后一类。

4. 两个条件都成立，计价单位仍然选错了

无风险银行账户既可交易又严格为正，却不是有抵押品交易的计价单位。定理本身不会提示这一错误：错在选错了合格资产，所以这种情形代价最大。第一部分开启的线索也在此收束。

第 7 章论证抵押品协议决定贴现曲线，第 8 章论证 CSA 条款会改变交易的价值。用本章的语言来说，这些都是关于哪个计价单位正确的陈述。以按隔夜利率计息的现金为抵押品的交易，由按该利率融资的头寸复制，因此正确的计价单位是*抵押品账户*，而不是假想的无风险银行账户。

第 7 至第 9 章的整套方法都由这一认识推出。*多曲线贴现*就是“计价单位变了，预测曲线没变”这一观察。第 9.6 节的 ColVA 是“适用哪个计价单位”这一选择权的价值：允许多种抵押品货币的 CSA 给了交付方一个选择，而由一方控制的计价单位选择是有价值的。第 9.4 节的 FVA 则出现在交易没有抵押品时，此时没有可交易的计价单位能复制所需的融资。因此，FVA 之争在一定程度上是关于机构自身融资成本能否定义计价单位的分歧，这一分歧也不可能靠更好的数据来了断。“计价单位是什么”从来不是抽象问题，它就是“究竟哪个组合复制了这笔交易”。市场对这个问题的答案每改变一次，价值就随之变动：2008 年后，CSA 使抵押品利率成为贴现利率；2020 年 10 月 16 日，CME 与 LCH 把美元清算互换切换到 SOFR 贴现（第 7 章）。不交抵押品之处，由机构自身的融资充当计价单位，这就是 FVA。

28.13 这套理论的用途

第六部分将通篇使用这些内容，在其开头不妨先问一句：这套理论究竟有什么用？它给出漂移条件。第 32 章的 HJM 条件与 LIBOR 市场模型（LMM）漂移，就是两次应用 Girsanov 的结果。没有这套理论，它们就是来历不明的公式，而交易台无法验证来历不明的公式。

它使布莱克的各个公式成为精确公式。第 29.3 节的上限单元公式与第 29.6 节的互换期权公式，在各自测度下并非近似：只要利率服从对数正态分布，它们就是鞅性质的精确推论；知道哪个测度使其精确，才知道何时可信。

它给出第 30 章的各项调整。凸性、时间与 quanto 调整是同一种计算：利率在一个测度下是鞅，收益却定义在另一个测度下，于是出现协方差项。

它说明了何处需要模型、何处不需要。第二基本定理（第 28.3 节）能事先指出哪些价格将取决于建模选择；这是预测，而非事后解释。[技术附注 28] 计算了不完备性留下的价格区间。

它还约束了概率的使用：定价所用的测度并非预测所用的测度。这是第 28.1 节的区分，常被忽略，代价不小。

它不能指明该用哪个模型。理论只说存在一个测度，不说波动率结构是什么，也不说曲线有几个因子。这些问题理论回答不了，第 31 与 32 章靠校准和计算来回答。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

小结

由同一不确定性驱动的任何两个资产，风险的市场价格 $\lambda = (\mu - r)/\sigma$ 必须相同；否则由两者构成的无风险组合将赚得多于 r。有多个来源时，$\mu - r = \sum_i \lambda_i \sigma_i$：各项风险的定价可加，这一结论来自无套利而非均衡。风险中性估值就是 $\lambda = 0$ 的情形。

测度变换重新给路径加权，但不改变哪些路径可能出现。它改变漂移，不改变波动率，因此由历史数据估计的波动率才能用于风险中性模型。用错测度的误差并不小：即使在两期树上，用真实世界概率给看涨期权定价，偏差也很大。

估值就是寻找一个为鞅的比值。对任何计价单位（即任何可交易、严格为正、自融资的资产），都存在一个测度，使每个价格除以它之后没有漂移，于是 $V_0 = N_0 E[V_T/N_T]$。计价单位的选择不改变任何价格，却极大地影响计算难度。

选哪个计价单位，要看它能消去什么。零息债券使远期利率成为鞅，因此远期利率服从对数正态分布时，布莱克的上限单元公式是精确的；远期价格是该测度下的期望，而在风险中性测度下一般不是。年金对互换利率起同样的作用；互换期权的收益中含有年金，因此相消；CMS 票息只在单个日期支付，相消失败，剩下的就是凸性调整。以股票自身为计价单位，可把 $E^Q[S_T \mathbf{1}_{\{S_T > K\}}]$ 变成概率，这正是 $N(d_1)$ 的含义；以第二个风险资产为计价单位，可得到用一个资产交换另一个资产的权利的价格，其中根本不出现利率。远期与期货价格 $E^Q[S_T]$ 之差，即第 30.3 节的期货–远期调整，就是这样一个协方差项；第 31 章还给出另一个：按当前零息利率贴现上限单元所产生的误差。

计价单位在实际中会失效，而代价更大的是不易察觉的失效：现金结算互换期权的年金根本不是可交易资产，因此无法相消；无风险银行账户满足两个条件，却不是有抵押品交易的计价单位，第 7 章的贴现曲线与第 9 章的 ColVA、FVA 讲的都是这一点。

市场无套利当且仅当存在等价鞅测度，完备当且仅当该测度唯一；[技术附注 28] 证明了这两条，并说明在连续时间中需作哪些修改。本书中的每一处难点都源于第二个定理：价格依赖于某个建模选择，是因为市场以某种可以明确指出的方式不完备。

延伸阅读

Harrison 与 Kreps 以及 Harrison 与 Pliska 的论文确立了这两个基本定理；难度较高，需要完全一般形式的结果时可查阅。Geman、El Karoui 与 Rochet 关于计价单位变换的论文是第 28.6 节的出处。Baxter 与 Rennie 的小书只讲思想，不动用测度论工具；Shreve 的两卷本是需要这套工具的读者的标准研究生教材。Björk 的书介于两者之间。境内方面，第 31.18 节的短期利率模型参数只能在真实世界测度下由历史数据估计，可借此体会真实世界与风险中性之分的实际后果。

练习题

28.1 用例 28.1 构造无风险组合并计算其超额回报，再解释为什么由同一不确定性来源驱动的两个资产，风险的市场价格必须相同。

28.2 用例 28.2 给出 $\Lambda = dQ/dP$ 的三个取值，解释它们为什么在 P 下而非 Q 下平均为 1，并解释再加权为什么对终端价格是单调的。

28.3 用例 28.2 给出使用真实世界概率造成的定价误差，并解释该误差对看涨期权为何为正。

28.4 解释比值为鞅意味着什么，以及为什么找到这样的比值就完成了整个估值程序。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

28.5 列出覆盖市场交易的四个计价单位及各自对应的测度，并解释计价单位的选择为什么不改变价格，却极大地改变计算难度。

28.6 解释布莱克的互换期权公式为什么是精确而非近似的，并具体说明相消的是什么。

28.7 解释CMS 票息为什么破坏了使布莱克互换期权公式精确成立的相消，指出其收益所需的计价单位，并说明由此产生的调整由什么量构成。

28.8 解释Girsanov 为什么改变漂移而不改变波动率，以及这在全书中使什么成为可能。

28.9 解释 $N(d_1)$ 与 $N(d_2)$ 为什么是同一个事件的概率，指出各自所在的测度，并说明二者为何不同。

28.10 取资产二为计价单位推导Margrabe 公式，并解释公式中为什么不出现利率。

28.11 说明计价单位必须满足的两个条件，并为每个条件各举一个在真实市场中失效的实例。

28.12 解释第7 章的贴现曲线、ColVA 与FVA 为什么都是关于计价单位选择的陈述，以及这为什么使FVA 之争无法由数据了断。

28.13 借助[技术附注 28]，陈述两个基本定理，并解释随机波动率、跳跃与信用各自因什么具体理由产生不完备性。

进阶习题

28.14 从“一个无风险组合必须赚取 r”这一要求推导风险的市场价格所满足的条件，然后说明风险中性估值是 $\lambda = 0$ 的特例，并解释在什么意义上风险中性测度是计算工具而非信念。

28.15 证明波动率在测度变换下不变，并用该结果解释为何可以用已实现波动率检验校准到期权价格的随机波动率模型，然后精确说明这样的检验能发现什么、不能发现什么。

28.16 第二基本定理表明，不完备性会产生一个无套利价格区间。针对随机波动率模型刻画这一区间，解释市场在区间内何处成交由什么决定，并把你的答案与第 19.10 节的波动率风险溢价联系起来。

28.17 本章放在第六部分之首，理由是否则该部分六章中有四章都要借用尚未介绍的方法。请构造相反的论证，主张把本章放到最后讲授，即先看到这套理论所解释的内容，学习它的动机会更充分；指出哪些章节会因此变难、哪些会变易，并给出你自己的判断与理由。

28.18 第 28.12 节论证“计价单位是什么”就是“哪个组合复制了这笔交易”。把这一观点应用于境内市场：说明一笔以人民币现金为抵押品、并假定抵押品按存款利率计息的场外衍生品交易，其正确的贴现曲线是什么；讨论境内抵押品安排与国际CSA 的差异如何改变这个答案；并说明这对境内交易商的估值实践意味着什么。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！